Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Mariana Acevedo Agudelo
- Miembros: Carlos López Sarasty

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula "Red Social Pascualina", del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario,

realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

ENTIDADES			
Tabla	**Descripción Tabla**	**Origen Entidad o Relación**	**Observaciones**
usuario	Almacena la información de los usuarios registrados en la red social académica	Entidad	PK: id_usuario
publicacion	Contiene las publicaciones realizadas por los usuarios	Entidad	PK: id_publicacion / FK: id_usuario
comentario	Guarda los comentarios realizados en las publicaciones	Entidad	PK: id_comentario / FK: id_usuario, id_publicacion
grupo	Representa los grupos académicos dentro de la red social	Entidad	PK: id_grupo
evento	Contiene los eventos académicos creados dentro de la plataforma	Entidad	PK: id_evento
mensaje	Almacena los mensajes enviados entre usuarios	Entidad	PK: id_mensaje / FK: id_usuario_remitente, id_usuario_destinatario
usuario_grupo	Relaciona los usuarios con los grupos a los que pertenecen	Relación	PK compuesta: id_usuario, id_grupo / FK: id_usuario, id_grupo
usuario_evento	Relaciona los usuarios con los eventos en los que participan	Relación	PK compuesta: id_usuario, id_evento / FK: id_usuario, id_evento
perfil	Información adicional del usuario	Entidad	id_perfil (PK), id_usuario (FK)
reaccion	Reacciones de usuarios a publicaciones	Entidad	id_reaccion (PK), id_usuario (FK), id_publicacion (FK)
solicitud_amistad	Solicitudes de amistad entre usuarios	Entidad	id_solicitud (PK), id_usuario_emisor (FK), id_usuario_receptor (FK)
notificacion	Notificaciones generadas por el sistema	Entidad	id_notificacion (PK), id_usuario (FK)

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 1FN**
1	Se identificaron las entidades y relaciones del modelo conceptual.
2	Se verificó que cada atributo contenga valores atómicos evitando grupos repetitivos.
3	Se asignó una clave primaria a cada tabla para garantizar la identificación única de los registros.
4	Se organizaron los atributos dentro de sus respectivas tablas garantizando que cada columna represente un único dato.

Tablas resultantes

#	Tabla	usuario	Versión	1
1	Descripción	Información de los usuarios de la red social.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Clave primaria	PK
2	nombre	Nombre del usuario		
3	correo	Correo electrónico del usuario		
4	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registró		

#	Tabla	publicacion	Versión	2
2	Descripción	Publicaciones realizadas por los usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	Clave primaria	PK
2	contenido	Contenido de la publicación		
3	fecha_publicacion	Fecha en que se realizó la publicación		
4	id_usuario	Usuario que realizó la publicación	Clave foránea	FK

#	Tabla	comentario	Versión	3
3	Descripción	Comentarios realizados sobre publicaciones.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	Identificador único del comentario	Clave primaria	PK
2	contenido	Contenido del comentario		
3	fecha_comentario	Fecha en que se realizó el comentario		
4	id_usuario	Usuario que realiza el comentario	Clave foránea	FK
5	id_publicacion	Publicación comentada	Clave foránea	FK

#	Tabla	grupo	Versión	4
4	Descripción	Grupos creados dentro de la red social.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	Identificador único del grupo	Clave primaria	PK
2	nombre_grupo	Nombre del grupo		
3	descripcion	Descripción del grupo		
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo		

#	Tabla	evento	Versión	5
5	Descripción	Eventos creados dentro de los grupos.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	Identificador único del evento	Clave primaria	PK
2	nombre_evento	Nombre del evento		
3	fecha_evento	Fecha en que se realizará el evento		

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN**
1	Se revisaron las tablas obtenidas en la Primera Forma Normal (1FN).
2	Se verificó que todos los atributos dependan completamente de la clave primaria de cada tabla.
3	Se analizó la tabla con clave primaria compuesta (usuario_grupo) para verificar que no existan dependencias parciales.
4	Se determinó que todas las tablas cumplen con la Segunda Forma Normal, por lo tanto su estructura se mantiene sin cambios.

Tablas resultantes

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Información de los usuarios de la red social.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario	Clave primaria	PK
2	nombre	Nombre del usuario		
3	correo	Correo electrónico del usuario		
4	fecha_registro	Fecha en que el usuario se registró		

2	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Publicaciones realizadas por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	Clave primaria	PK
2	contenido	Contenido de la publicación		
3	fecha_publicacion	Fecha de publicación		
4	id_usuario	Usuario que realiza la publicación	Clave foránea	FK

3	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados sobre publicaciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	Identificador único del comentario	Clave primaria	PK
2	contenido	Contenido del comentario		
3	fecha_comentario	Fecha del comentario		
4	id_usuario	Usuario que realiza el comentario	Clave foránea	FK
5	id_publicacion	Publicación comentada	Clave foránea	FK

4	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Grupos creados dentro de la red social.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	Identificador único del grupo	Clave primaria	PK
2	nombre_grupo	Nombre del grupo		
3	descripcion	Descripción del grupo		
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo		

5	Tabla	evento	Descripción Tabla	Eventos creados dentro de los grupos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	Identificador único del evento	Clave primaria	PK
2	nombre_evento	Nombre del evento		
3	fecha_evento	Fecha del evento		
4	id_grupo	Grupo al que pertenece el evento	Clave foránea	FK

2.3.- Tablas en 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN**
1	Se revisaron todas las tablas obtenidas en la Segunda Forma Normal (3FN) para identificar posibles dependencias transitivas entre atributos no clave
2	Se verificó que cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria de su tabla y no de otros atributos no clave.
3	Se identificaron las entidades principales del sistema (Usuario, Perfil, Publicación, Comentario, etc.) y se organizaron en tablas independientes para evitar redundancia de datos.
4	Se establecieron claves foráneas para representar las relaciones entre tablas sin generar dependencias transitivas, obteniendo finalmente un modelo lógico completamente normalizado en Tercera Forma Normal

Tablas resultantes

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la red
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único del usuario		PK
2	nombre	Nombre completo del usuario		
3	correo	Correo electrónico del usuario	Unico	UK
4	contraseña	Contraseña del usuario		
5	fecha_registro	Fecha de registro del usuario		
N				

2	Tabla	Perfil	Descripción Tabla	Información adicional del usuario
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	Identificador del perfil		PK
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil		FK
3	biografia	Descripción personal del usuario		
4	intereses	Intereses del usuario		
5	habilidades	Habilidades del usuario		
N				

3	Tabla	Publicacion	Descripción Tabla	Publicaciones realizadas por los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador de la publicación		PK
2	id_usuario	Usuario que creó la publicación		FK
3	contenido	Contenido de la publicación		
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación		
5	visibilidad	Tipo de visibilidad		
N				

4	Tabla	Comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	Identificador del comentario		PK
2	id_usuario	Usuario que realiza el comentario		FK
3	id_publicacion	Publicación comentada		FK
4	contenido	Texto del comentario		
5	fecha_comentario	Fecha del comentario		
N				

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICCIONARIO DE DATOS
Inventario de Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	**Usuario**	Usuarios registrados en la red social	
2	**Perfil**	Información adicional del usuario	
3	**Publicacion**	Contenido publicado por los usuarios	
4	**Comentario**	Comentarios realizados en publicaciones	
5	**Reaccion**	Reacciones de usuarios a publicaciones	
6	**Grupo**	Grupos creados por usuarios	
7	**Evento**	Eventos organizados dentro de un grupo	
8	**Mensaje**	Mensajes privados entre usuarios	
9	**Solicitud_Amistad**	Solicitudes de amistad entre usuarios	
10	**Reporte**	Reportes de contenido inapropiado	
11	**Notificacion**	Notificaciones generadas por el sistema	
12			
13			

Tablas en Detalle

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Usuarios registrados en la red social.					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único del usuario	ENTERO		NO	S			
2	nombre	Nombre completo del usuario	TEXTO		NO				
3	correo	Correo electrónico del usuario	TEXTO		NO			S	
4	contraseña	Contraseña del usuario	TEXTO		NO				
5	fecha_registro	Fecha en que se creó la cuenta	FECHA						
N									

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	Perfi	Descripción Tabla	Información adicional del usuario					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	Identificador del perfil	ENTERO		NO	S			
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil	ENTERO		NO		S		
3	biografia	Descripción personal del usuario	TEXTO		SI				
4	intereses	Intereses del usuario	TEXTO		SI				
5	habilidades	Habilidades del usuario	TEXTO		SI				
N									

3	Tabla	Publicacion	Descripción Tabla	ublicaciones realizadas por usuarios					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_publicacion	Identificador de la publicación	ENTERO		NO	S			
2	id_usuario	Usuario que creó la publicación	ENTERO		NO		S		
3	contenido	Contenido de la publicación	TEXTO		NO				
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación	FECHA		NO				
5	visibilidad	Tipo de visibilidad	TEXTO		SI				
N									

4	Tabla	Comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones					Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario	Identificador del comentario	ENTERO		NO	S			
2	id_usuario	Usuario que comenta	ENTERO		NO		S		
3	id_publicacion	Publicación comentada	ENTERO		NO		S		
4	contenido	Texto del comentario	TEXTO		NO				
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	FECHA		NO				
N									

5	Tabla	Reaccion	Descripción Tabla						Versión
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion	Identificador de reacción	ENTERO		NO	S			
2	id_usuario	Usuario que reacciona	ENTERO		NO		S		
3	id_publicacion	Publicación reaccionada	ENTERO		NO		S		
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	TEXTO		NO				
5									

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

Análisis de Resultados:

El desarrollo de esta segunda fase del proyecto permitió avanzar desde el modelo conceptual y relacional hacia la construcción de un modelo lógico correctamente normalizado. Durante el proceso se identificaron las entidades principales del sistema de la Red Social Pascualina y se transformaron en tablas dentro de una estructura relacional organizada y coherente. A partir de esta estructura inicial se realizó el proceso de normalización aplicando las tres primeras formas normales: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN).

En la Primera Forma Normal se verificó que todos los atributos de las tablas fueran atómicos, es decir, que cada campo almacenara un único valor sin grupos repetitivos ni listas de datos. Esto permitió garantizar una estructura básica correcta para el almacenamiento de información.

Posteriormente, en la Segunda Forma Normal se analizaron las dependencias funcionales entre los atributos de cada tabla. Se comprobó que los atributos no clave dependieran completamente de la clave primaria de su respectiva tabla, evitando dependencias parciales que pudieran generar redundancia o inconsistencias en los datos.

Finalmente, en la Tercera Forma Normal se evaluaron las dependencias transitivas, asegurando que ningún atributo no clave dependiera de otro atributo no clave. Este análisis permitió confirmar que cada tabla representa una entidad bien definida dentro del sistema, eliminando redundancias y mejorando la integridad estructural de la base de datos.

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto de tablas normalizadas que representan correctamente el funcionamiento de la red social, incluyendo entidades como Usuario, Perfil, Publicación, Comentario, Reacción, Grupo, Evento, Mensaje, Solicitud de Amistad, Reporte y Notificación. Este modelo lógico constituye una base sólida para la futura implementación de la base de datos en un sistema gestor de bases de datos.

Conclusiones individuales:

Carlos:

Desde mi punto de vista este trabajo representó una experiencia de aprendizaje muy significativa dentro del curso de Bases de Datos. A través de la elaboración del modelo lógico y el proceso de normalización pude comprender con mayor claridad cómo se y prepara el diseño de datos. Antes de realizar esta actividad tenía una idea general sobre las bases de datos, pero no había profundizado en la importancia de las dependencias funcionales y en cómo la normalización permite mejorar la calidad de la información almacenada.

Uno de los aspectos más importantes que aprendí fue que el diseño de una base de datos no consiste únicamente en crear tablas y almacenar información, sino en analizar cuidadosamente la estructura de los datos para evitar redundancias, inconsistencias y problemas de actualización. La aplicación de las

tres primeras formas normales permitió comprender cómo se organiza la información de manera eficiente y cómo cada tabla debe representar una entidad específica dentro del sistema.
Esta actividad fortaleció mi capacidad de análisis y mi comprensión del modelado de datos, lo cual es fundamental para cursos avanzados relacionados con la ingeniería de software y desarrollo de aplicaciones. Desde una perspectiva profesional, considero que este conocimiento será muy útil en el futuro, ya que la gestión adecuada de los datos es uno de los pilares principales en el desarrollo de sistemas tecnológicos modernos.
Por otra parte el trabajo en equipo con Mariana facilitó la revisión de cada parte del trabajo y ayudó a identificar posibles mejoras en el diseño del modelo lógico. Esta experiencia demuestra que el trabajo colaborativo es esencial en proyectos tecnológicos, donde la integración de diferentes perspectivas permite obtener resultados más sólidos y mejor fundamentados.
Finalmente, considero que el modelo de datos desarrollado para el caso de estudio de la Red Social Pascualina constituye una representación clara y estructurada de las interacciones entre los usuarios del sistema. Este modelo no solo cumple con los principios de normalización, sino que también establece una base sólida para el desarrollo futuro de una aplicación real que gestione información de manera eficiente y confiable.

Mariana:

En este segundo trabajo logramos transformar el modelo conceptual en un modelo lógico aplicando el proceso de normalización. A través de la Primera y Segunda Forma Normal organizamos correctamente las tablas, definimos sus claves primarias y foráneas y verificamos que no existieran dependencias parciales.

Aplicamos la normalización para convertir nuestro modelo conceptual en un modelo lógico organizado y coherente. Verificamos que las tablas cumplieran con la 1FN y 2FN, asegurando que cada atributo dependiera correctamente de su clave primaria.

El desarrollo de esta actividad permitió fortalecer mi comprensión sobre el diseño lógico de bases de datos y la importancia de la normalización dentro de los sistemas de información. A través del análisis de las entidades, atributos y relaciones del caso de estudio fue posible comprender cómo la organización adecuada de los datos contribuye a mejorar la eficiencia y la integridad de la información almacenada.
Uno de los aprendizajes más importantes fue entender cómo las dependencias funcionales influyen en la estructura de las tablas dentro de una base de datos. La aplicación de la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal permitió identificar posibles redundancias y reorganizar los datos de manera que cada atributo dependa correctamente de su clave primaria. Este proceso demuestra que la normalización es fundamental para evitar problemas comunes como la duplicación de información, las inconsistencias en los datos y las anomalías de actualización.

Desde el punto de vista académico, esta actividad contribuyó a fortalecer habilidades analíticas relacionadas con el modelado de datos, lo cual es esencial en el área de la ingeniería de software. Comprender cómo se estructuran las bases de datos permite desarrollar sistemas más eficientes y escalables, capaces de manejar grandes volúmenes de información de manera organizada.

Además, la experiencia de trabajar en equipo con mi compañero Carlos fue muy enriquecedora, ya que permitió compartir ideas, revisar conceptos y tomar decisiones conjuntas sobre el diseño del modelo lógico. El trabajo colaborativo facilitó la comprensión de los temas abordados en clase y permitió desarrollar habilidades de comunicación y coordinación que son muy importantes en proyectos tecnológicos.

Finalmente, considero que el modelo de datos desarrollado para la Red Social Pascualina representa adecuadamente las necesidades del sistema, ya que permite gestionar la información de usuarios, publicaciones, comentarios y otras interacciones de manera estructurada. Este tipo de ejercicios académicos contribuyen significativamente a la formación profesional, ya que preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos reales en el diseño y desarrollo de sistemas de información.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalizaciòn 1FN	20	
		Normalizaciòn 2FN	10	
		Normalizaciòn 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lóogico)		50	
4	Análisis de resultados y Conclusiones individuales		15	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		15	
6	Video de Sustentación		100	
7	Repositorio GIT		10	
8	Participación en Foros de Tareas		40	
9	Actividades iniciales		20	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto